

SceneFusion2 接続不具合の対処手順

Oct 9, 2026 ・ @Takuma

概要

ルーム作成者のPCで、SceneFusion.exe への受信を許可するファイアウォール規則を1つ追加したら、接続が安定しました。

- **症状:** 一度退出した人が再参加できず、その後は誰もルームに入れなくなる。PCを再起動すると直る。
- **原因:** Windowsが同じWi-Fiを別のネットワークと判定し直し、ネットワークの種類が Private から Public に切り替わっていた（ネットワーク名に「2」が付いていたのがその印）。Public では SceneFusion のサーバー（SceneFusion.exe）への外からの接続が遮断されるため、参加者の接続がサーバーに届いていなかった。
- **環境:** Scene Fusion 2.0.5（クラウド Free プラン）、Unity 6000.0.73f1、Windows。
- **前提:** 無料版のセッションは、ルームを作った人のPC上で SceneFusion.exe として動き、参加者はそのPCへ直接接続する。そのため、設定が必要なのはルームを作る人のPCだけ。

設定手順（ルームを作る人だけ、1回でOK）

参加するだけの人は何もしなくて構いません。ルームを作る人が交代するなら、作る可能性のある全員が自分のPCで実行します。

1. スタートメニューで「PowerShell」を右クリックし、「管理者として実行」で開く。
2. 1行目の `<Unityプロジェクトのフルパス>` を自分のプロジェクトの場所書き換えてから、次の3行を実行する。例: `C:\Users\takum\Github\MouthOfGod_System`

```
$exe = "<Unityプロジェクトのフルパス>\KinematicSoup\SceneFusion\server\SceneFusion.exe"
Test-Path $exe
New-NetFirewallRule -DisplayName "SceneFusion Server" -Direction Inbound -
Action Allow -Profile Any -RemoteAddress LocalSubnet -Program $exe
```

3. `Test-Path` が `True` を返し、最後の行の結果に `Enabled : True` と `Action : Allow` が出れば完了。 `False` の場合はパスが違っているので、下の「確認・診断用」にある検索コマンドで場所を探す。
4. 自動で作られた遮断ルールがないか確認する。 `Action` が `Allow` の行だけならOK。

```
Get-NetFirewallApplicationFilter -Program $exe | Get-NetFirewallRule | Select
DisplayName, Profile, Action, Enabled
```

5. `Block` の行があった場合だけ、次を実行して遮断ルールを削除する（`Block` は `Allow` より優先されるため）。

```
Get-NetFirewallApplicationFilter -Program $exe | Get-NetFirewallRule | Where
Action -eq Block | Remove-NetFirewallRule
```

各コマンドがすることと安全性

追加するのは「同じWi-Fi内の機器から、SceneFusion.exe だけに接続を許可する」というルール1つだけです。ファイアウォール自体を止めたり、ネットワークを `Private` にしたりはしません。

コマンド	すること	変更するか
<code>\$exe = "..."</code>	SceneFusion.exe の場所を変数に入れるだけ	しない
<code>Test-Path \$exe</code>	その場所にファイルがあるかを <code>True / False</code> で表示	しない
<code>New-NetFirewallRule ...</code>	受信を許可するルールを1つ追加	する（ルール1つ追加）
<code>Get-NetFirewallApplicationFilter ... Select ...</code>	SceneFusion.exe に関わるルールを一覧表示	しない
<code>... Where Action -eq Block Remove-NetFirewallRule</code>	SceneFusion.exe の遮断ルールだけを削除	する（遮断ルールがある場合のみ）

`New-NetFirewallRule` の各オプションの意味:

- `-Direction Inbound`: 外からこのPCへ入ってくる接続が対象。
- `-Action Allow`: 許可する。
- `-Program $exe`: SceneFusion.exe だけが対象。他のアプリやファイル共有には影響しない。
- `-RemoteAddress LocalSubnet`: 同じWi-Fi（同じサブネット）内の機器からの接続だけ許可。インターネット側からは入れない。
- `-Profile Any`: `Public / Private` のどちらに判定されても有効。今回の「途中で `Public` に切り替わる」問題を防ぐための指定。

リスクは、同じWi-Fiにいる人が SceneFusion のサーバーに接続を試みられることです。ただし参加には Scene Fusion のアカウント認証が必要です。カフェなどの公衆Wi-Fiでルームを作るのは避けてください。

確認・診断用コマンド（すべて表示だけで、何も変更しない）

原因を特定するときに使ったコマンドです。また接続できなくなったときの切り分けに使えます。

コマンド	実行するPC	分かること
<code>ipconfig</code>	作成者	自分のIPアドレス。「Wireless LAN adapter Wi-Fi」のIPv4アドレスを見る
<code>Get-NetConnectionProfile</code>	作成者	Wi-Fi が Public か Private か (<code>NetworkCategory</code>)
<code>Get-Process Where { \$_.Path -like "*SceneFusion*" } Select Id, Path</code>	作成者	サーバー (SceneFusion.exe) が動いているかとその場所
<code>Get-NetTCPConnection -State Listen Where { (Get-Process -Id \$_.OwningProcess).Path -like "*SceneFusion*" } Select LocalPort</code>	作成者	サーバーが待ち受けているポート番号
<code>Test-NetConnection <作成者のIPv4> -Port <ポート></code>	参加者	作成者のサーバーまで通信が届くか (<code>TcpTestSucceeded</code>)
<code>Get-ChildItem C:\Users -Recurse -Filter SceneFusion.exe -ErrorAction SilentlyContinue Select FullName</code>	作成者	SceneFusion.exe の場所を検索

切り分けの目安: セッション中に参加者の `Test-NetConnection` が `False` なら通信が遮断されています。ファイアウォール規則と、両者が同じWi-Fiにいるかを確認してください。ポート8000はセッション検出用なので、テストには使いません。

作成者側のサーバーログは `<プロジェクト>\KinematicSoup\SceneFusion\logs\server\` にあります。参加者の接続が届くと `Client(id = 2, address = ...) connected` の行が出ます。

元に戻す方法

追加したルールは、管理者のPowerShellで次の1行を実行すれば削除できます。他の設定には影響しません。

```
Remove-NetFirewallRule -DisplayName "SceneFusion Server"
```

調査中に Wi-Fi を Private に変えた人は、次のコマンドで Public に戻せます。上のルールがあれば Public のままで動きます。

```
Set-NetConnectionProfile -InterfaceAlias Wi-Fi -NetworkCategory Public
```

補足：原因は確定していない

Oct 9, 2026 ・ 追記

1 ページ目の「原因」は推定です。

ファイアウォール規則を追加していない状態でも、接続が直ったことがありました。そのため、「ネットワーク名を Private から Public に切り替わり、SceneFusion.exe への受信が遮断されていた」ことが原因だと確定したわけではありません。また、規則の追加が直した決め手

分かっていること

- ・症状は「一度退出した人が再参加できず、その後は誰もルームに入れなくなる」で、PC の再起動で直った。
- ・ネットワーク名に「2」が付いていた（Windows が同じ Wi-Fi を別のネットワークと判定し直した印）。
- ・規則を追加した後は接続が安定した。ただし、規則を追加しなくても直ることがあった。

分かっていないこと

- ・症状が出る本当の原因（Public への切り替えなのか、別の要因なのか）。
- ・規則の追加が、再発を防ぐのに効くのか。

次に起きたとき

- ・規則を入れる前に、3 ページの診断コマンドで状態（Wi-Fi の種類、サーバーが待ち受けているポート、参加者の Test-NetConnection の結果、サーバーのログ）を記録する。
- ・そのうえで、規則なしで直るか、規則を入れると直るかを分けて記録し、この文書に足す（Issue #43）。
- ・規則は 1 行で削除できる（4 ページ）。試すときの害は小さい。